



**INTEGRASI VIRTUAL ASSISTANT DENGAN LARGE LANGUAGE
MODEL UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI SISTEM INFORMASI
AKADEMIK**

PROPOSAL PENELITIAN

AHMAD BAIHAKI NUR

41521010007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2024**



**INTEGRASI VIRTUAL ASSISTANT DENGAN MODEL LLAMA UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI SISTEM INFORMASI AKADEMIK**

PROPOSAL PENELITIAN

AHMAD BAIHAKI NUR

41521010007

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD BAIHAKI NUR
NIM : 41521010007
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Proposal Penelitian : Integrasi Virtual Assistant dengan model LLM
: untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi akademik

Menyatakan bahwa Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Proposal Penelitian saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 15 Februari 2024



Contoh Format.

HALAMAN PERSETUJUAN

(Untuk Pengajuan Seminar)

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa proposal tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : AHMAD BAIHAKI NUR
NIM : 41521010007
Program Studi : Teknik Informatika
Integrasi Virtual Assistant dengan model LLM
Judul Proposal Penelitian : untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi akademik

Jakarta, 15 Februari 2023

Disetujui dan diterima untuk diseminarkan,

Dosen Pembimbing MPTI



Dosen Pembimbing, S.Kom., M.Kom
NIDN : 2222222222

Dosen Pengampu MPTI



Dosen Pengampu, S.Kom., M.Kom
NIDN : 3333333333

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Strata Satu (S1) pada jurusan Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan sejatinya hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun senantiasa penulis terima dengan senang hati. Serta berkat dukungan, motivasi, bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng. selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., MTI selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
3. Bapak Dr. Hadi Santoso, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercubuana.
4. Ibu Dosen Pembimbing, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing MPTI yang telah memberikan pengarahan, motivasi, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga selama pembuatan proposal penelitian ini terjadwal dengan baik.
5. Kedua Orang Tua saya yang selalu mensupport dan mendukung saya selama menjalani masa studi sebagai mahasiswa Universitas Mercubuana..
6. Semua teman kuliah yang selalu berbagi informasi dan memberikan dukungan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat, hidayah, serta panjang umur kepada kita semua, aamiin. Terima Kasih.

Jakarta, 15 Februari 2023

Contoh Format

ABSTRAK

Nama : AHMAD BAIHAKI NUR
NIM : 41521010007
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Proposal Penelitian : Integrasi Virtual Assistant dengan model LLM
: untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi akademik
Dosen Pembimbing : Anis Cherid, SE, MTI

Di era digital saat ini, perguruan tinggi diharapkan untuk menyediakan layanan akademik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Pelayanan yang cepat dan tepat sangat penting dalam memastikan kenyamanan dan kepuasan mahasiswa. Dalam rangka mencapai tujuan ini, integrasi teknologi komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, menjadi sangat relevan. Penelitian ini berfokus pada integrasi Virtual Assistant dengan model Llama untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi akademik berbasis web. Pengembangan website menggunakan stack React.js dan Express.js, serta framework Tailwind, diharapkan dapat mendukung integrasi ini. Tujuan utama penelitian adalah merancang KRS pintar yang membantu mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah, menjawab pertanyaan seputar kampus (FAQ) secara cepat dan fleksibel, serta menyediakan informasi terbaru mengenai kegiatan kampus. Pengujian dilakukan pada berbagai aspek sistem untuk memastikan bahwa Virtual Assistant mampu berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ini dapat mendukung efisiensi pelayanan akademik di universitas, sehingga informasi yang diberikan kepada mahasiswa lebih efektif dan tepat guna.

Kata kunci: V Virtual Assistant, model Llama, sistem informasi akademik, efisiensi, KRS, FAQ, informasi kampus, React.js, Express.js, Tailwind.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRAK.....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Teori Utama.....	4
2.2 Teori Pendukung.....	4
2.3 Penelitian Terdahulu.....	5
2.4 Gap Penelitian.....	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1 Pendekatan Penelitian.....	9
3.2 Desain Penelitian.....	9
3.3 Subjek Penelitian.....	10
3.4 Instrumen Penelitian.....	10
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.6 Analisis Data.....	12
3.7 Prosedur Penelitian.....	12
3.8 Evaluasi Hasil Penelitian.....	14
3.9 Timeline Penelitian.....	14
BAB IV HASIL YANG DIHARAPKAN.....	16
4.1. Pencapaian Tujuan Penelitian.....	16
4.2. Kontribusi Terhadap Bidang Teknologi Informasi.....	17
4.3. Implikasi dan Aplikasi.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur MPTI

18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Asistensi	26
Lampiran 2 Surat Ijin Riset Perusahaan	27
Lampiran 3 Form Revisi Dosen Penguji	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang serba cepat, institusi pendidikan tinggi menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan akademik yang responsif dan efisien. Mahasiswa menuntut akses yang cepat, akurat, dan mudah terhadap informasi untuk mendukung kegiatan akademik mereka. Namun, sistem informasi akademik yang ada sering kali belum mampu memenuhi ekspektasi ini, terutama dalam hal kecepatan pelayanan dan ketepatan informasi yang disampaikan. Sebagai solusi, teknologi kecerdasan buatan (AI) mulai diterapkan di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi layanan, termasuk dalam bidang kesehatan dan layanan pelanggan.

Dalam sektor kesehatan, penerapan virtual assistant berbasis AI telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan. Studi menunjukkan bahwa penggunaan asisten virtual dapat membantu rumah sakit dalam mengelola tugas-tugas administrasi dan memberikan informasi kesehatan kepada pasien secara cepat dan akurat. Misalnya, virtual assistant di Intermountain Healthcare membantu pasien dengan penjadwalan janji, pengingat pengobatan, dan menyediakan informasi medis dasar, yang secara signifikan mengurangi beban kerja staf dan meningkatkan kepuasan pasien.

Selain itu, AI-powered chatbots dalam telemedicine dan pengawasan jarak jauh telah meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi pasien dengan kondisi kronis yang memerlukan pemantauan rutin. Sistem ini memungkinkan intervensi dini dengan mengirimkan peringatan kepada penyedia layanan kesehatan jika terdapat potensi risiko kesehatan. Peningkatan ini menunjukkan potensi besar AI dalam menciptakan layanan yang lebih responsif dan proaktif, yang dapat mencegah komplikasi lebih lanjut dan mengurangi frekuensi rawat inap.

Dalam sektor layanan pelanggan, penerapan virtual assistant berbasis AI juga memperlihatkan hasil yang positif. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk merespons pertanyaan pelanggan 24/7, meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan jawaban yang cepat dan akurat, serta mengurangi beban kerja staf. Teknologi AI membantu memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan dengan memahami preferensi mereka, meningkatkan keterlibatan, dan mempercepat waktu respons.

Dari berbagai keberhasilan penerapan AI di sektor-sektor tersebut, integrasi virtual assistant dengan Large Language Model (LLM) dalam sistem informasi akademik juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan akademik di perguruan tinggi. Dengan menerapkan teknologi ini, diharapkan layanan informasi kampus menjadi lebih responsif dan mampu menjawab pertanyaan mahasiswa secara tepat, membantu dalam pemilihan mata kuliah, serta menyediakan informasi terbaru mengenai kegiatan kampus secara otomatis dan efisien. Integrasi teknologi ini diharapkan mampu memberikan solusi inovatif bagi pelayanan akademik, mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, dan meningkatkan kepuasan mahasiswa di lingkungan akademik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan, berikut adalah perumusan masalah yang diperoleh, antara lain:

1. Bagaimana cara mengintegrasikan *Virtual Assistant* dengan LLM secara efektif?
2. Apa saja kendala teknis yang mungkin dihadapi dalam integrasi *Virtual Assistant* dengan LLM dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Sejauh mana *Virtual Assistant* dapat merespon mahasiswa dengan tepat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Virtual Assistant dengan LLM untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan akademik bagi mahasiswa.
2. Mengingatkan mahasiswa untuk hadir kelas dengan notifikasi Whatsapp 15 menit sebelum kelas.
3. Membantu mahasiswa dalam pemilihan KRS yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berguna untuk memastikan bahwa implementasi penulisan proposal disajikan secara komprehensif dan sistematis, memudahkan pembaca untuk memahami konteks, metode, hasil, dan implikasi dari penelitian tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian dari integrasi *virtual assistant* dengan LLM untuk sistem informasi akademik

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori dari jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan integrasi *virtual assistant* dengan LLM untuk sistem informasi akademik

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang alur penelitian, desain sistem seperti *Entity Relationship Diagram* (ERD), *flowchart* dan *use case diagram*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan memberikan apa saja yang bisa diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Utama

Penelitian mengenai “Integrasi Virtual Assistant dengan Large Language Model untuk meningkatkan efisiensi Sistem Informasi Akademik” memiliki beberapa teori utama sebagai berikut:

2.1.1 Virtual Assistant

Virtual assistant adalah perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk memahami dan merespons perintah atau pertanyaan pengguna secara otomatis, sering kali menggunakan bahasa alami. Virtual assistant memungkinkan otomatisasi komunikasi melalui antarmuka berbasis suara atau teks, yang semakin banyak diterapkan di berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Virtual Assistant dapat membantu menyederhanakan berbagai tugas akademik, seperti:

1. **Memberi informasi akademik:** Asisten virtual dapat menyediakan informasi terkait jadwal perkuliahan, materi pembelajaran, hasil ujian, dan informasi penting lainnya secara cepat dan akurat.
2. **Membantu pemilihan mata kuliah:** Mahasiswa dapat meminta rekomendasi mata kuliah berdasarkan kurikulum yang tersedia, minat, dan kebutuhan mereka. Asisten virtual dapat menganalisis data akademik mahasiswa dan memberikan saran yang relevan.
3. **Menjawab pertanyaan umum mahasiswa:** Asisten virtual dapat menjawab pertanyaan umum yang sering diajukan oleh mahasiswa, seperti prosedur pendaftaran, informasi beasiswa, dan layanan kampus lainnya, sehingga mengurangi beban kerja staf administrasi.

2.1.2 Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) adalah jenis model machine learning yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks bahasa manusia dalam skala

besar. Model ini di training menggunakan algoritma khusus pada kumpulan data teks yang sangat besar, sehingga mampu mengenali pola, struktur, dan konteks dari kata-kata, kalimat, bahkan paragraf dalam berbagai bahasa.

Large Language Models (LLM) memiliki beberapa keunggulan utama dalam pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP).

1. Pertama, LLM mampu menangani kompleksitas dan keragaman bahasa manusia, termasuk idiom, slang, dan nuansa kontekstual yang sering kali sulit dipahami oleh model yang lebih sederhana.
2. Kedua, dengan kemampuan untuk memproses dan memahami teks dalam jumlah besar, LLM dapat memberikan jawaban yang sangat akurat dan relevan, bahkan untuk pertanyaan yang rumit.
3. Ketiga, LLM dapat belajar dari berbagai sumber data yang sangat beragam, sehingga memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menyesuaikan jawabannya berdasarkan konteks spesifik.
4. Keempat, LLM mampu menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia, sehingga membuat interaksi dengan pengguna menjadi lebih alami dan intuitif.
5. Kelima, fleksibilitas LLM memungkinkan integrasi yang mulus dengan berbagai aplikasi, dari chatbot hingga sistem rekomendasi, sehingga meningkatkan kemampuan analitis dan fungsionalitas keseluruhan dari sistem tersebut. Dengan semua keunggulan ini, LLM menjadi alat yang sangat kuat dalam pengembangan teknologi berbasis bahasa.

Integrasi Large Language Models (LLM) dalam asisten virtual memungkinkan pemahaman konteks yang kompleks dalam sistem informasi akademik melalui analisis kalimat yang mendalam. Hal ini memungkinkan asisten virtual memberikan tanggapan yang lebih detail dan relevan, misalnya mengenai kurikulum atau jadwal perkuliahan. Selain itu, pengalaman pengguna juga meningkat karena interaksi menjadi lebih alami dan responsif, dengan asisten virtual yang dapat menyesuaikan jawaban berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna. Asisten virtual yang dilengkapi LLM juga dapat memberikan layanan

yang lebih personal dengan mengingat preferensi dan kebutuhan individu pengguna. Efisiensi dan produktivitas pun meningkat karena asisten virtual dapat memproses dan menganalisis data dengan cepat, menyediakan jawaban yang tepat waktu, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mencari informasi sendiri. Dengan demikian, integrasi LLM tidak hanya meningkatkan akurasi dan relevansi tanggapan, tetapi juga membawa pengalaman pengguna ke level yang lebih tinggi melalui interaksi yang lebih cerdas dan manusiawi.

2.1.3 Sistem Informasi Akademik

Sistem informasi akademik adalah aplikasi atau platform yang bertujuan untuk mengelola informasi akademik, termasuk jadwal kuliah, pemilihan KRS (Kartu Rencana Studi), data nilai dan berbagai informasi penting terkait perkuliahan. Sistem ini juga membantu mengintegrasikan data untuk memudahkan administrasi dan memastikan kelancaran proses akademik bagi mahasiswa.

Penerapan Virtual Assistant dengan LLM, dapat mendukung dan meningkatkan sistem informasi akademik dengan berbagai cara, seperti:

1. Membantu mahasiswa merencanakan KRS dengan preferensi yang diberikan.
2. Membantu memberikan informasi terkait akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa.

2.2 Teori Pendukung

Untuk menunjang penelitian mengenai “Integrasi Virtual Assistant dengan Large Language Model untuk meningkatkan efisiensi Sistem Informasi Akademik” memiliki beberapa teori pendukung sebagai berikut:

2.2.1 Natural Language Processing (NLP)

Natural Language Processing atau biasa disebut NLP adalah cabang dari AI yang berfokus pada pemrosesan dan pemahaman bahasa manusia oleh komputer. Dengan NLP, Virtual Assistant dapat memahami perintah dan

pertanyaan mahasiswa dalam bahasa alami, menghasilkan respons yang relevan, dan mendukung layanan akademik. Teori ini mendukung kemampuan Large Language Model (LLM) untuk memahami konteks dan menjawab pertanyaan yang beragam.

2.2.2 Human-Computer Interaction (HCI)

HCI adalah studi tentang desain, evaluasi dan implementasi antarmuka pengguna yang efektif. Dalam konteks Virtual Assistant, teori HCI berguna untuk memahami bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan asisten virtual, serta bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna melalui desain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan.

2.2.3 User Experience (UX)

User Experience (UX) adalah aspek penting disaat pengguna berinteraksi dengan sebuah produk. Penelitian UX dapat membantu mengevaluasi bagaimana penerapan Virtual Assistant berbasis LLM dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan akademik, mempercepat waktu respon, dan mempermudah mahasiswa.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penulisan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan akademisi. Beberapa temuan umum yang ditemukan dalam penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Topik	Metode	Hasil	Ref
1.	Implementation of a Virtual Assistant for the Academic Management of a University with the Use of Artificial Intelligence	Studi kasus dan analisis kebutuhan	Mengurangi beban administrasi, meningkatkan interaksi mahasiswa dengan sistem akademik	[1]

2.	The impact of a virtual teaching assistant (chatbot) on students' learning in Ghanaian higher education	Kuasi-eksperimen	Chatbot membantu meningkatkan pemahaman dan memfasilitas komunikasi yang lebih responsif	[2]
3.	Enhancing Patient Care With AI Chatbots And Virtual Assistants	Analisis sistematis dan eksperimen	Asisten virtual membantu dalam pengingat pengobatan dan meningkatkan keterlibatan pasien	[3]
4.	An Artificial Intelligence Based Virtual Assistant Using Conversational Agents	Pengembangan Sistem SDLC	Menyediakan dukungan 24/7. mengurangi ketergantungan pada konselor akademik	[4]
5.	Redefining Virtual Assistants in Health Care: The Future With Large Language Models	Eksperuneb	LLM meningkatkan akurasi dan relevansi dalam menjawab pertanyaan kesehatan	[5]
6.	AI in healthcare: navigating opportunities and challenges in digital communication	Studi kasus dan eksperimen	Memfasilitasi pemantauan pasien jarak jauh dan intervensi dini untuk kondisi kronis	[6]
7.				

2.4 Gap Penelitian

Ada Beberapa celah yang ditemukan dalam penelitian terdahulu terkait penerapan virtual assistant berbasis LLM di bidang akademik, antara lain:

2.4.1 Keterbatasan Penerapan Virtual Assistant dalam konteks akademik

Dari penelitian terdahulu banyak yang berfokus pada penggunaan virtual assistant pada sektor kesehatan atau customer service untuk efisiensi administrasi atau dasar komunikasi. Namun, hanya sedikit penelitian yang meneliti Integrasi Virtual Assistant yang sepenuhnya mendukung kebutuhan spesifik mahasiswa, seperti pengingat mata kuliah, informasi akademik, dan rekomendasi KRS. Ini menunjukkan adanya gap dalam penerapan LLM untuk memenuhi kebutuhan spesifik layanan akademik yang lebih kompleks dan dinamis.

2.4.2 Efektivitas Jangka Panjang

Dari penelitian terdahulu, walaupun terbukti virtual assistant bermanfaat secara jangka pendek, seperti dalam hal kemudahan akses informasi dan pengurangan beban administratif, penelitian tentang dampak jangka panjangnya terhadap kinerja akademik mahasiswa masih terbatas. Apakah integrasi ini akan berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik mahasiswa jangka panjang masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab dalam literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengembangan sistem dengan metode prototyping. Pendekatan ini difokuskan pada proses integrasi model LLM (Large Language Model) ke dalam antarmuka pengguna untuk sistem informasi akademik yang dirancang menggunakan teknologi front-end Next.js dan Tailwind CSS serta teknologi back-end Prisma dan LangChain.

Pendekatan pengembangan sistem ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk:

1. Merancang dan Mengembangkan Prototipe Antarmuka yang mengintegrasikan LLM, yang memungkinkan pengguna (mahasiswa) untuk mengakses informasi akademik melalui chatbot yang responsif.
2. Mengidentifikasi dan Memecahkan Masalah Teknis yang mungkin muncul selama proses integrasi model LLM dengan antarmuka.
3. Melakukan Pengujian dan Validasi terhadap fungsionalitas, kinerja, dan efisiensi sistem, memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan beroperasi secara optimal.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan sistem yang iteratif, di mana pengujian dan umpan balik pengguna digunakan untuk menyempurnakan prototipe hingga mencapai versi akhir yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain pengembangan prototipe untuk menguji dan mengoptimalkan integrasi model LLM Llama-3 ke dalam antarmuka sistem informasi akademik. Berikut adalah langkah-langkah desain penelitian yang akan dilakukan:

1. Perancangan dan Pengembangan Prototipe
 - a. Prototipe sistem informasi akademik akan dirancang menggunakan Next.js sebagai framework front-end dan Tailwind CSS untuk

styling. Prisma akan digunakan sebagai ORM untuk mengelola data, sedangkan LangChain akan menghubungkan antarmuka dengan model LLM Llama-3.

- b. Tujuan utama dari prototipe ini adalah untuk menyediakan antarmuka interaktif yang memungkinkan mahasiswa mengakses informasi secara cepat dan efisien melalui chatbot.

2. Pengujian Fungsionalitas dan Kinerja Sistem:

- a. Pengujian awal akan difokuskan pada fungsionalitas integrasi LLM dan kinerja sistem, termasuk akurasi informasi yang diberikan oleh chatbot. Pengujian ini dilakukan secara internal untuk memastikan setiap komponen bekerja dengan baik dan sinkron satu sama lain.
- b. Parameter kinerja yang diukur meliputi kecepatan respon, kestabilan sistem saat diakses oleh banyak pengguna, dan kemampuan model LLM untuk memberikan jawaban yang relevan dan akurat.

3. Pengujian Pengguna (User Testing):

- a. Setelah prototipe berfungsi dengan baik, dilakukan uji coba pada mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik mengenai pengalaman pengguna (user experience/UX) dan tingkat kenyamanan dalam menggunakan sistem.
- b. Pengujian ini akan menggunakan metode observasi untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, kemudahan penggunaan, dan efektivitas LLM dalam menyediakan informasi akademik.

4. Analisis Data dan Penyempurnaan Sistem:

- a. Data dari hasil pengujian fungsionalitas, kinerja, dan umpan balik pengguna akan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

- b. Berdasarkan analisis ini, sistem akan disesuaikan dan disempurnakan hingga mencapai tingkat kinerja dan efisiensi yang optimal, sebelum diimplementasikan dalam lingkungan yang lebih luas.

Desain penelitian ini memungkinkan untuk iterasi berkelanjutan dan penyesuaian sistem berdasarkan umpan balik, sehingga menghasilkan sistem informasi akademik yang optimal dalam mendukung kebutuhan mahasiswa.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang merupakan pengguna utama dari sistem informasi akademik berbasis virtual assistant menggunakan LLM. Mahasiswa dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka adalah kelompok pengguna yang paling diuntungkan dari peningkatan aksesibilitas dan efisiensi sistem informasi akademik. Adapun kriteria pemilihan subjek yang harus dipenuhi oleh subjek:

1. Mahasiswa aktif yang secara rutin menggunakan sistem informasi akademik untuk kebutuhan seperti pengisian KRS, informasi jadwal kuliah, dan mencari informasi seputar universitas.
2. Subjek yang memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi atau sistem berbasis chatbot, meskipun pengalaman ini bukan persyaratan utama.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data mahasiswa adalah melakukan survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mahasiswa terhadap kemudahan penggunaan, kepuasan, dan efektivitas sistem berbasis LLM. Kuesioner ini akan terdiri dari skala Likert untuk menilai berbagai aspek seperti kenyamanan antarmuka, kejelasan informasi yang disediakan, dan kecepatan respons sistem, serta pertanyaan terbuka untuk memberikan ruang bagi mahasiswa mengungkapkan pendapat secara mendalam

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini survei pengguna untuk memperoleh informasi terkait persepsi mahasiswa terhadap sistem informasi akademik berbasis virtual assistant.

3.6 Analisis Data

Data dari survei akan dianalisis melalui dua tahapan utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif.

- **Tahap Analisis Kuantitatif**

Pada tahap ini, data kuantitatif yang diperoleh dari pertanyaan berskala Likert diolah menggunakan statistik deskriptif. Nilai rata-rata dan persentase pada setiap aspek, seperti kemudahan penggunaan, kepuasan, dan relevansi informasi, dihitung untuk menggambarkan persepsi umum pengguna terhadap sistem. Data ini membantu dalam memahami seberapa baik sistem memenuhi kebutuhan pengguna.

- **Tahap Analisis Kualitatif**

Data dari pertanyaan terbuka dalam survei dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema umum yang muncul dalam respons pengguna. Misalnya, tema mengenai “tantangan navigasi” atau “kepuasan pengguna” yang muncul berulang kali akan dicatat dan dieksplorasi lebih dalam. Analisis ini akan memberikan wawasan kualitatif mengenai pengalaman pengguna serta area perbaikan.

- **Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, kesimpulan akan ditarik untuk menilai efektivitas sistem informasi akademik berbasis LLM. Temuan dari kedua jenis data ini digabungkan untuk menyusun gambaran yang lengkap mengenai kepuasan pengguna dan rekomendasi peningkatan sistem.

3.7 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang terstruktur untuk memastikan integrasi dan evaluasi sistem berjalan sesuai tujuan penelitian:

1. Tahap Persiapan

- Menyusun desain survei berdasarkan aspek-aspek yang relevan dengan penelitian, seperti kemudahan penggunaan, relevansi informasi, dan kepuasan pengguna.
- Menguji instrumen survei secara internal (pilot test) untuk memastikan pertanyaan jelas dan dapat dipahami oleh responden.

2. Tahap Pengumpulan Data

- Distribusi survei kepada mahasiswa yang berpartisipasi melalui platform online atau media lain yang mudah diakses. Mahasiswa diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan survei dan memberikan tanggapan yang lengkap.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

- Setelah survei dikumpulkan, data kuantitatif dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghasilkan ringkasan angka yang menggambarkan pengalaman pengguna.
- Data kualitatif dari respons terbuka kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola atau tema yang dominan.

4. Tahap Evaluasi dan Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian sistem berbasis LLM dalam konteks informasi akademik. Temuan dari hasil penelitian ini disusun menjadi kesimpulan akhir yang memberikan gambaran mengenai kinerja sistem serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

3.8 Evaluasi Hasil Penelitian

Evaluasi hasil penelitian dilakukan untuk menilai efektivitas sistem informasi akademik berbasis virtual assistant dengan LLM dari perspektif pengguna. Evaluasi ini mencakup beberapa aspek berikut:

- **Evaluasi Kepuasan Pengguna**
Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan pengguna dianalisis untuk mengevaluasi apakah sistem telah memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam hal aksesibilitas informasi akademik. Nilai rata-rata dari skala Likert serta komentar kualitatif dari survei akan digunakan untuk menilai persepsi keseluruhan pengguna.
- **Evaluasi Kemudahan Penggunaan:**
Data survei terkait kemudahan navigasi dan penggunaan antarmuka dianalisis untuk menentukan apakah sistem berbasis LLM mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan oleh mahasiswa dengan tingkat keahlian teknologi yang beragam.
- **Evaluasi Kinerja Sistem:**
Hasil dari pengujian kinerja teknis yang meliputi kecepatan respon dan akurasi LLM dalam menyediakan informasi akademik akan dianalisis untuk memastikan bahwa sistem berfungsi secara optimal. Jika sistem menunjukkan performa yang baik, maka sistem dapat dianggap berhasil dalam mencapai tujuan efisiensi akses informasi.
- **Analisis Umpan Balik Pengguna:**
Umpan balik terbuka dari survei akan dianalisis untuk mengidentifikasi saran perbaikan dan masalah yang dihadapi pengguna. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sistem dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna.

3.9 Timeline Penelitian

Berikut adalah tabel waktu penelitian selama 3 bulan:

BULAN	01				02				03			
MINGGU	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04
Pengumpulan Referensi dan Literatur												
Pengembangan Prototipe Sistem												
Penyusunan Instrumen Penelitian												
Uji Coba Instrument (Pilot Test)												

Tabel 2. Timeline Penelitian

BAB IV HASIL YANG DIHARAPKAN

4.1 Pencapaian Tujuan Penelitian

Meningkatkan Kualitas Proposal Penelitian

- a. Tujuan: Mengidentifikasi dan menerapkan standar penulisan proposal penelitian yang baik dan benar.
- b. Pencapaian: Menyusun panduan yang komprehensif berdasarkan analisis literatur dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian di Teknik Informatika.
- c. Hasil: Adanya peningkatan dalam kesesuaian format, kejelasan tujuan, metodologi, dan keselarasan dengan standar akademik.

2. Menyederhanakan Proses Penulisan Proposal

- a. Tujuan: Mengurangi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam menulis proposal penelitian.
- b. Pencapaian: Mengembangkan template dan contoh-contoh proposal yang dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa.
- c. Hasil: Mahasiswa menjadi lebih terbantu dan terarah dalam proses penulisan proposal, mengurangi tingkat kebingungan dan kesalahan format.

3. Mengurangi Kesalahan dan Revisi Proposal

- a. Tujuan: Mengurangi jumlah kesalahan umum dalam penulisan proposal yang sering menyebabkan revisi.
- b. Pencapaian: Mengidentifikasi kesalahan umum dan memberikan solusi serta pencegahannya melalui pelatihan dan workshop.
- c. Hasil: Penurunan signifikan dalam jumlah revisi yang diperlukan oleh mahasiswa sebelum proposal diterima.

4. Meningkatkan Kemampuan Penelitian Mahasiswa

- a. Tujuan: Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang metodologi penelitian yang baik.

- b. Pencapaian: Mengadakan pelatihan dan bimbingan yang terstruktur mengenai metodologi penelitian.
 - c. Hasil: Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian yang metodologis dan berbasis data.
- 5. Memfasilitasi Kolaborasi antara Mahasiswa dan Dosen
 - a. Tujuan: Meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen dalam proses penulisan proposal.
 - b. Pencapaian: Membangun sistem pendampingan dan feedback yang lebih efektif melalui platform digital atau sesi bimbingan rutin.
 - c. Hasil: Adanya hubungan yang lebih erat dan produktif antara mahasiswa dan dosen, yang berujung pada proposal yang lebih baik dan lebih relevan.
- 6. Mempercepat Penyelesaian Tugas Akhir
 - a. Tujuan: Mengurangi waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
 - b. Pencapaian: Menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai untuk mempercepat proses penulisan proposal hingga penyelesaian penelitian.
 - c. Hasil: Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu dengan kualitas yang lebih tinggi.
- 7. Meningkatkan Reputasi Jurusan Teknik Informatika
 - a. Tujuan: Meningkatkan reputasi akademik dan penelitian jurusan Teknik Informatika melalui proposal yang berkualitas.
 - b. Pencapaian: Menghasilkan publikasi dan proyek penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional.
 - c. Hasil: Peningkatan reputasi jurusan di mata akademisi dan industri, serta peningkatan jumlah publikasi dan penghargaan.

Dengan implementasi penulisan proposal penelitian yang baik dan benar, diharapkan tujuan-tujuan di atas dapat dicapai, memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan dan penelitian di lingkungan Teknik Informatika.

4.2 Kontribusi Terhadap Bidang Teknologi Informasi

1. Pengembangan Standar Penulisan Proposal
 - a. Kontribusi: Menetapkan standar penulisan proposal penelitian yang dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa dan peneliti di bidang Teknologi Informasi.
 - b. Dampak: Meningkatkan konsistensi dan kualitas proposal penelitian, sehingga mempercepat proses review dan persetujuan proposal.
2. Peningkatan Kualitas Penelitian
 - a. Kontribusi: Melalui penulisan proposal yang baik, penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan metodologis.
 - b. Dampak: Hasil penelitian yang lebih valid dan dapat diandalkan, yang berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan teknologi baru di bidang Teknologi Informasi.
3. Efisiensi dalam Penelitian
 - a. Kontribusi: Penggunaan template dan panduan yang jelas dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyusun proposal penelitian.
 - b. Dampak: Mahasiswa dan peneliti dapat lebih fokus pada aspek teknis dan inovatif dari penelitian mereka, meningkatkan produktivitas penelitian di bidang Teknologi Informasi.
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Kontribusi: Melalui pelatihan dan bimbingan dalam penulisan proposal, mahasiswa dan peneliti dapat mengembangkan

keterampilan menulis akademik dan metodologi penelitian yang lebih baik.

- b. Dampak: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja di bidang Teknologi Informasi.

5. Kolaborasi dan Inovasi

- a. Kontribusi: Proposal yang baik dapat memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam proyek penelitian dan pengembangan.
- b. Dampak: Meningkatkan jumlah dan kualitas proyek kolaboratif yang dapat menghasilkan inovasi teknologi yang relevan dan aplikatif.

6. Publikasi dan Penghargaan

- a. Kontribusi: Proposal yang ditulis dengan baik meningkatkan peluang untuk mendapatkan hibah penelitian dan publikasi di jurnal bereputasi.
- b. Dampak: Meningkatkan visibilitas dan reputasi peneliti serta institusi di tingkat nasional dan internasional, memperkuat posisi bidang Teknologi Informasi dalam kancah ilmiah global.

7. Solusi untuk Masalah Nyata

- a. Kontribusi: Penelitian yang didasari oleh proposal yang baik lebih cenderung menghasilkan solusi praktis untuk masalah nyata dalam bidang Teknologi Informasi.
- b. Dampak: Pengembangan teknologi dan aplikasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dalam industri dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi operasional.

8. Peningkatan Investasi di Bidang R&D

- a. Kontribusi: Proposal penelitian yang berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak investasi dari sektor publik dan swasta untuk

penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang Teknologi Informasi.

- b. Dampak: Meningkatkan dana dan sumber daya yang tersedia untuk inovasi, mempercepat perkembangan teknologi dan aplikasi baru yang bermanfaat.

Secara keseluruhan, implementasi penulisan proposal penelitian yang baik dan benar di lingkungan Teknik Informatika tidak hanya meningkatkan kualitas dan efisiensi penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

4.3 Implikasi dan Aplikasi

Implikasi

1. Peningkatan Kualitas Akademik
 - a. Implikasi: Peningkatan standar penulisan proposal penelitian akan menghasilkan karya akademik yang lebih berkualitas.
 - b. Dampak: Peningkatan kualitas skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa serta publikasi ilmiah dari dosen dan peneliti.
2. Efisiensi Proses Administratif
 - a. Implikasi: Proposal yang ditulis dengan baik akan mempercepat proses administrasi dan persetujuan di berbagai tingkatan.
 - b. Dampak: Mengurangi waktu tunggu untuk persetujuan proposal dan meminimalisir jumlah revisi yang diperlukan.
3. Peningkatan Kemampuan Peneliti
 - a. Implikasi: Melalui pelatihan dan bimbingan, mahasiswa dan dosen akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menulis proposal penelitian.
 - b. Dampak: Peningkatan kompetensi dalam metodologi penelitian dan penulisan ilmiah yang profesional.

4. Peningkatan Reputasi Institusi
 - a. Implikasi: Proposal penelitian yang berkualitas tinggi akan meningkatkan jumlah publikasi dan proyek penelitian yang berhasil mendapatkan hibah.
 - b. Dampak: Meningkatkan reputasi institusi akademik di tingkat nasional dan internasional.
5. Pembelajaran Berbasis Riset
 - a. Implikasi: Pengembangan panduan penulisan proposal akan memperkuat integrasi antara pengajaran dan penelitian.
 - b. Dampak: Mahasiswa lebih siap untuk menghadapi tantangan penelitian di dunia kerja dan akademik.

Aplikasi

1. Penerapan dalam Kurikulum
 - a. Aplikasi: Mengintegrasikan modul penulisan proposal penelitian yang baik dan benar ke dalam kurikulum program studi Teknik Informatika.
 - b. Hasil: Mahasiswa mendapatkan keterampilan menulis proposal sejak awal pendidikan mereka, mempersiapkan mereka untuk tugas akhir dan penelitian lebih lanjut.
2. Workshop dan Pelatihan
 - a. Aplikasi: Menyelenggarakan workshop dan pelatihan berkala tentang penulisan proposal penelitian untuk mahasiswa dan dosen.
 - b. Hasil: Peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penulisan proposal yang sesuai dengan standar akademik.
3. Penggunaan Template dan Panduan
 - a. Aplikasi: Mengembangkan dan mendistribusikan template serta panduan penulisan proposal penelitian yang mudah diakses.
 - b. Hasil: Standarisasi format proposal penelitian yang memudahkan proses penulisan dan peninjauan.

4. Sistem Pendampingan dan Review
 - a. Aplikasi: Menerapkan sistem pendampingan dan review proposal oleh dosen atau peneliti senior sebelum diajukan secara resmi.
 - b. Hasil: Mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas proposal penelitian sejak tahap awal.
5. Platform Digital untuk Pengelolaan Proposal
 - a. Aplikasi: Membangun platform digital untuk pengelolaan dan pengajuan proposal penelitian, yang memungkinkan tracking dan feedback secara online.
 - b. Hasil: Mempercepat proses pengajuan dan evaluasi proposal, serta memudahkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
6. Kolaborasi dengan Industri
 - a. Aplikasi: Menggunakan proposal penelitian sebagai dasar untuk kolaborasi dengan industri dalam proyek penelitian dan pengembangan teknologi.
 - b. Hasil: Penelitian yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan penerapan teknologi yang lebih praktis.
7. Publikasi dan Diseminasi Hasil Penelitian
 - a. Aplikasi: Mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang didasarkan pada proposal berkualitas dalam jurnal ilmiah dan konferensi.
 - b. Hasil: Meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian, serta kontribusi nyata pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan implementasi yang tepat, penulisan proposal penelitian yang baik dan benar di lingkungan Teknik Informatika tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian tetapi juga memberikan dampak positif yang luas pada pengembangan teknologi informasi dan aplikasinya di berbagai sektor.